중학교 3학년 수학 내신 대비

변별력 50제 — 정답과 자세한 풀이 (A4 2단)

■ 정답표 (상·하반 각각 25문항)

1	③ 55°	2	② 35°	3	③ 58°	4	70°	5	③ 40°
6	① 40°	7	62°	8	48°	9	③ 65°	10	50°
11	50° 또는 130°	12	70°	13	③ 102°	14	68°	15	⑤ 120°
16	x=40	17	⑤	18	80°	19	95°,105°	20	70°
21	④ 55°	22	55°	23	③ 62°	24	70°	25	④ 62°

26	AB=5	27	50°	28	70°,110°	29	③ 5	30	17점
31	③ 11점	32	3시간	33	②	34	x=8	35	9.4 / 5 / 5
36	①	37	8	38	②	39	√5	40	③
41	2	42	분산50, 5√2	43	A 선수	44	①	45	①
46	양의 상관 강화	47	③	48	양(+), y≈12	49	서술형	50	서술형

※ 35번은 차례로 평균·중앙값·최빈값, 42번은 분산·표준편차의 값이며 49·50번은 서술형으로 본문 해설을 참고한다.

■ 자가 채점 기준

· 45점 이상(45문항 이상 정답): 상위권 안정 — 상 난이도 13문항의 서술 논리를 완벽히 다질 것.

· 35~44점: 중상위권 — 단답형 실수와 오류 분석 신유형(11, 20, 28, 49번)을 재훈련할 것.

· 34점 이하: 핵심 개념부터 — 각 문항의 '핵심 개념' 줄을 노트에 옮겨 쓰고 하·중 난이도부터 반복할 것.

· 서술형은 답이 맞아도 풀이 과정·근거 서술이 빠지면 부분 감점이 되므로 해설의 문장 순서를 그대로 익힐 것.

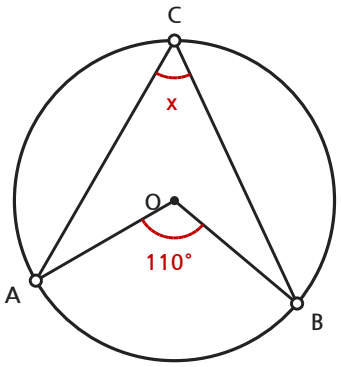
■ 성취기준 연계

단원	핵심 성취기준
원의 성질	원주각과 중심각의 관계, 내접사각형의 성질, 접선과 현이 이루는 각을 이해하고 활용
대푯값	평균·중앙값·최빈값의 의미를 이해하고 자료의 특성에 맞게 선택 (9수05-06)
산포도	분산과 표준편차의 의미를 이해하고 계산 (9수05-07)
상관관계	자료를 산점도로 나타내고 상관관계를 판정 (9수05-08)

원주각 · 해설

01. [원주각 · 선택형 · 하]

그림과 같이 원 O의 두 반지름 OA, OB와 원 위의 점 C가 있다. ∠AOB = 110° 일 때, ∠ACB의 크기는?



① 45°
② 50°
③ 55°
④ 60°
⑤ 65°

정답 ③ 55°

핵심 개념 원주각의 크기는 같은 호에 대한 중심각의 크기의 절반이다.

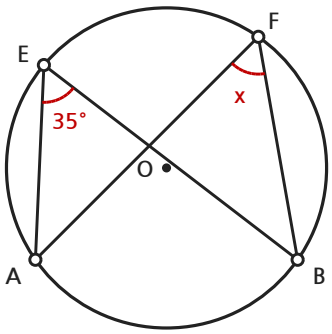
· 호 AB에 대하여 중심각은 ∠AOB = 110° 이고, ∠ACB는 같은 호 AB에 대한 원주각이다.

· 따라서 ∠ACB = 110° ÷ 2 = 55° 이다.

★ 합격 팁 중심각과 원주각이 같은 호를 보는지 먼저 확인하는 습관을 들이자.

02. [원주각 · 선택형 · 하]

그림에서 네 점 A, B, E, F는 한 원 위에 있고 ∠AEB = 35° 이다. ∠AFB의 크기는?



① 17.5°
② 35°
③ 55°
④ 70°
⑤ 105°

정답 ② 35°

핵심 개념 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

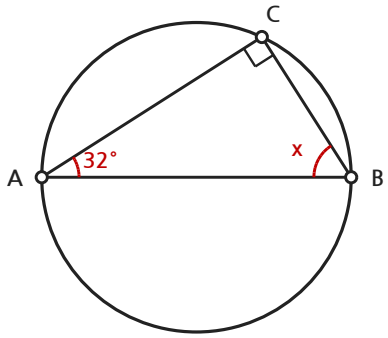
· ∠AEB와 ∠AFB는 모두 같은 호 AB에 대한 원주각이다.

· 한 원에서 같은 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로 ∠AFB = ∠AEB = 35° 이다.

★ 합격 팁 꼭짓점 E, F가 원 위에서 움직여도 호 AB만 같으면 각의 크기는 일정하다.

03. [원주각 · 선택형 · 하]

그림과 같이 AB는 원 O의 지름이고 점 C는 원 위의 점이다. ∠CAB = 32° 일 때, ∠ABC의 크기는?



① 32°
② 48°
③ 58°
④ 64°
⑤ 90°

정답 ③ 58°

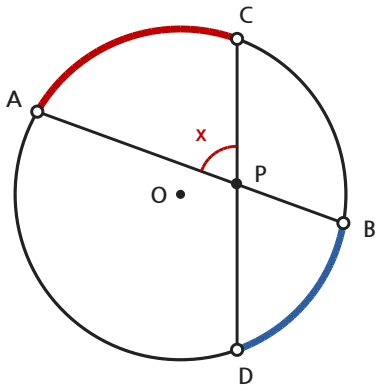
핵심 개념 반원에 내접하는 각(지름에 대한 원주각)의 크기는 90°이다.

· AB가 지름이므로 호 AB는 반원이다. 따라서 ∠ACB = 90° 이다.
· 삼각형 ABC의 세 내각의 합은 180° 이므로
· ∠ABC = 180° − 90° − 32° = 58° 이다.

★ 합격 팁 지름이 보이면 '원주각 = 90° '를 가장 먼저 떠올린다.

04. [원주각 · 단답형 · 중]

그림과 같이 두 현 AB, CD가 원 내부의 점 P에서 만난다. 호 AC의 중심각의 크기가 80° , 호 BD의 중심각의 크기가 60° 일 때, ∠APC의 크기를 구하시오.



정답 70°

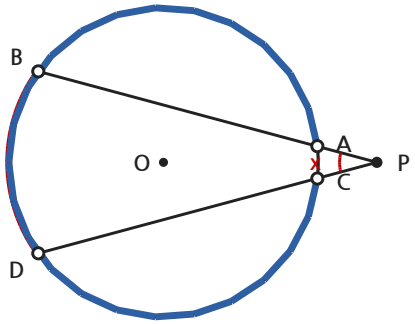
핵심 개념 두 현이 원 내부에서 만나는 각 = (마주보는 두 호의 중심각의 합) ÷ 2

· 두 현 AB, CD가 원 내부의 점 P에서 만날 때
· ∠APC = (호 AC의 중심각 + 호 BD의 중심각) ÷ 2 이다.
· 따라서 ∠APC = (80° + 60°) ÷ 2 = 70° 이다.

★ 합격 팁 교점이 원 '안'이면 두 호의 합을 2로 나눈다(밖이면 차).

05. [원주각 · 선택형 · 중]

그림과 같이 원 밖의 점 P에서 그은 두 할선이 원과 만나는 점이 각각 A, B와 C, D이다. 호 BD의 중심각이 120°, 호 AC의 중심각이 40° 일 때, ∠BPD의 크기는?



① 30°
② 35°
③ 40°
④ 60°
⑤ 80°

정답 ③ 40°

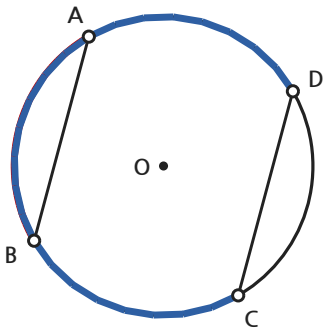
핵심 개념 두 할선이 원 밖에서 만나는 각 = (먼 호와 가까운 호의 중심각의 차) ÷ 2

· 원 밖의 점 P에서 두 할선 PAB, PCD가 그어져 있으므로
· ∠BPD = (호 BD의 중심각 − 호 AC의 중심각) ÷ 2
· = (120° − 40°) ÷ 2 = 40° 이다.

★ 합격 팁 원 밖 각은 '큰 호 − 작은 호'를 2로 나누어 항상 양수가 되게 한다.

06. [원주각 · 선택형 · 중]

한 원에서 두 호 AB와 CD의 길이의 비는 3 : 5이고, 호 AB에 대한 중심각의 크기가 48° 이다. 호 CD에 대한 원주각의 크기는?



① 40°
② 48°
③ 60°
④ 72°
⑤ 80°

정답 ① 40°

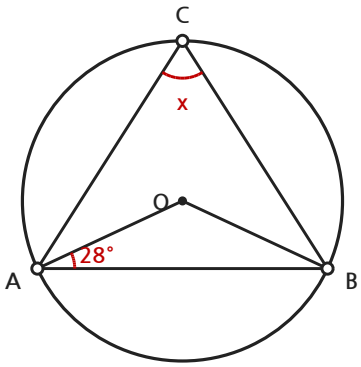
핵심 개념 한 원에서 호의 길이의 비는 중심각의 크기의 비와 같고, 원주각은 중심각의 절반.

· 같은 원에서 호의 길이의 비는 중심각의 크기의 비와 같다.
· 호 AB : 호 CD = 3 : 5 이고 호 AB의 중심각이 48° 이므로, 호 CD의 중심각을 x라 하면
· 3 : 5 = 48° : x 에서 x = 80°
· 따라서 호 CD에 대한 원주각 = 80° ÷ 2 = 40° 이다.

★ 합격 팁 호의 길이 비 → 중심각 비 → 원주각 비로 자연스럽게 연결한다.

07. [원주각 · 단답형 · 중]

그림과 같이 원 O의 현 AB와 원 위의 점 C가 있다. OA = OB이고 ∠OAB = 28° 일 때, ∠ACB의 크기를 구하시오.



정답 62°

핵심 개념 이등변삼각형의 밑각 → 중심각 → 원주각으로 이어지는 다단계 추론

· OA = OB(반지름)이므로 삼각형 OAB는 OA = OB인 이등변삼각형이다.

· ∴ ∠OBA = ∠OAB = 28°

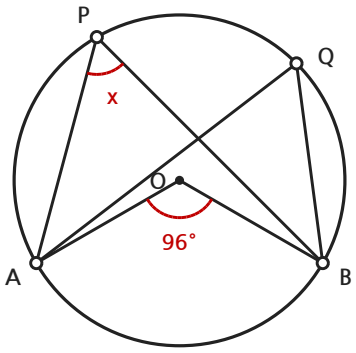
· 삼각형 OAB에서 ∠AOB = 180° − 28° − 28° = 124°

· ∠ACB는 호 AB에 대한 원주각이므로 ∠ACB = 124° ÷ 2 = 62° 이다.

★ 합격 팁 반지름 두 개로 만들어진 이등변삼각형은 중심각을 구하는 열쇠이다.

08. [원주각 · 서술형 · 중]

실생활 원형 경기장에 그림과 같이 골대 A, B가 현으로 놓여 있고, 선수는 같은 호 AB 위의 점 P, Q에서 슛을 한다. 호 AB에 대한 중심각의 크기가 96° 일 때 다음 물음에 답하시오.



정답 (1) 48° (2) 같다. 이유는 풀이 참조

핵심 개념 같은 호에 대한 원주각은 모두 같다는 성질의 실생활 적용

· (1) ∠APB는 호 AB에 대한 원주각이므로 중심각 96° 의 절반이다.

· ∴ ∠APB = 96° ÷ 2 = 48°

· (2) 점 Q도 점 P와 같은 호 AB 위의 점이므로 ∠AQB 역시 같은 호 AB에 대한 원주각이다.

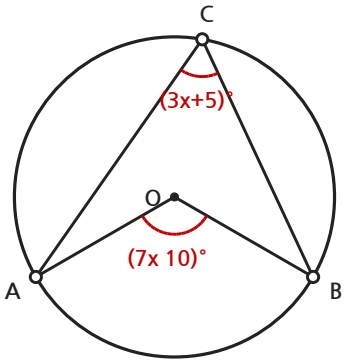
· 한 원에서 같은 호에 대한 원주각의 크기는 모두 일정하므로 ∠APB = ∠AQB = 48° 이다.

· 즉 선수가 호 AB 위의 어느 지점에서 슛을 하여도 골대를 보는 슈팅 각도는 같다.

★ 합격 팁 서술형은 '같은 호 AB에 대한 원주각'임을 명확히 밝히는 문장이 채점 포인트다.

09. [원주각 · 선택형 · 상]

그림에서 ∠ACB = (3x + 5)° 이고 ∠AOB = (7x − 10)° 이다. 점 C가 호 AB 밖의 큰 호 위에 있을 때, ∠ACB의 크기는?



① 55°
② 60°
③ 65°
④ 70°
⑤ 75°

정답 ③ 65°

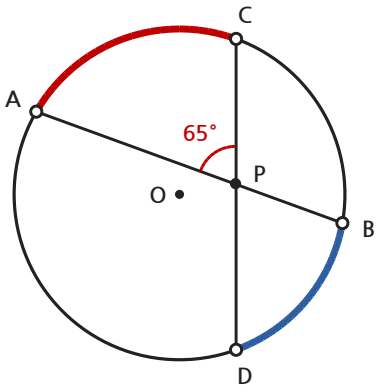
핵심 개념 원주각 = 중심각 ÷ 2 관계를 방정식으로 해결하는 역추론 문제

· ∠ACB는 호 AB에 대한 원주각이고 ∠AOB는 중심각이므로
· 2 × ∠ACB = ∠AOB 가 성립한다.
· 2(3x + 5) = 7x − 10
· 6x + 10 = 7x − 10 에서 x = 20
· ∴ ∠ACB = 3 × 20 + 5 = 65° 이다.

★ 합격 팁 부정·확인 단계에서 중심각 130°, 원주각 65° 로 다시 대입해 검산하자.

10. [원주각 · 단답형 · 상]

그림과 같이 두 현 AB, CD가 점 P에서 만난다. ∠APC = 65° 이고 호 AC에 대한 중심각의 크기가 80° 일 때, 호 BD에 대한 중심각의 크기를 구하시오.



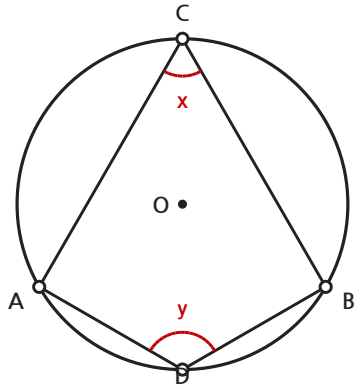
정답 50°

핵심 개념 원 내부 교점각 공식을 거꾸로 적용하는 역추론

· 두 현이 원 내부에서 만나는 각의 공식에서
· ∠APC = (호 AC의 중심각 + 호 BD의 중심각) ÷ 2
· 구하는 호 BD의 중심각을 x라 하면 65 = (80 + x) ÷ 2
· 130 = 80 + x 에서 x = 50° 이다.

★ 합격 팁 공식을 외우만 두지 말고 x를 두고 역으로 푸는 연습이 고난도 대비의 핵심.

11. [원주각 · 신유형(오류 분석) · 상]
신유형 · 오류 분석 원 O에서 호 AB에 대한 중심각의 크기가 100° 이다. 민수는 "호 AB 위에 있든 큰 호 위에 있든, 원 위의 임의의 점 X에 대한 ∠AXB는 항상 50° 이다."라고 주장하였다. 민수 주장의 오류를 지적하고, 점 X의 위치에 따라 ∠AXB가 가질 수 있는 값을 모두 구하시오.



정답 50° 또는 130° (풀이 참조)

핵심 개념 원주각은 '어느 호에 대한 각인가'에 따라 값이 달라진다.

· 오류: 원주각의 크기는 꼭짓점이 어느 호 위에 있는지에 따라 달라지는데, 민수는 이를 구분하지 않고 항상 중심각의 절반이라고 잘못 생각했다.

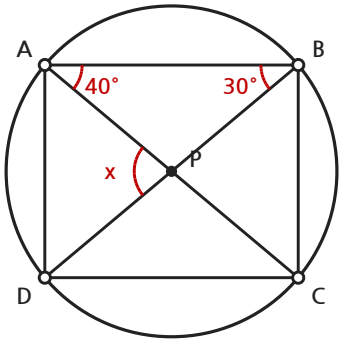
· ① X가 큰 호 AB 위에 있으면 작은 호 AB에 대한 원주각이므로 ∠AXB = 100° ÷ 2 = 50°

· ② X가 작은 호 AB 위에 있으면 큰 호 AB(중심각 360° − 100° = 260°)에 대한 원주각이므로 ∠AXB = 260° ÷ 2 = 130°

· 따라서 ∠AXB가 가질 수 있는 값은 50° 또는 130° 이고, 두 값의 합은 180° 이다.

★ 합격 팁 내접사각형의 마주보는 각의 합 180° 와도 연결되는 대표 변별 포인트다.

12. [원주각 · 서술형 · 상]
그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 대각선 AC, BD가 점 P에서 만난다. ∠BAC = 40° , ∠ABD = 30° 일 때, ∠APD의 크기를 구하는 과정을 서술하시오.



정답 70°

핵심 개념 삼각형의 내각과 맞각·보각 관계를 원주각 도형에서 종합 활용

· 삼각형 APB에서 ∠PAB = ∠CAB = 40° 이고 ∠PBA = ∠DBA = 30° 이다.

· ∴ ∠APB = 180° − (40° + 30°) = 110°

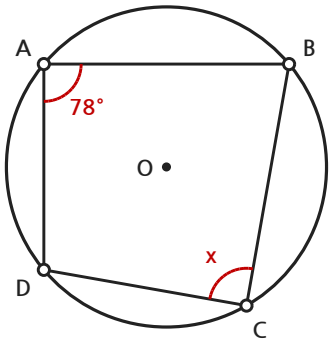
· 두 대각선 AC, BD는 점 P에서 만나므로 ∠APB와 ∠APD는 평각을 이루는 이웃각이다.

· ∴ ∠APD = 180° − 110° = 70°

★ 합격 팁 교점 주변에서는 먼저 작은 삼각형 하나를 잡아 내각을 구한 뒤 맞각·이웃각으로 확장한다.

내접사각형 · 해설

13. [내접사각형 · 선택형 · 하]
그림과 같이 사각형 ABCD가 원에 내접하고 ∠A = 78° 이다. ∠C의 크기는?



① 78°
② 92°
③ 102°
④ 108°
⑤ 112°

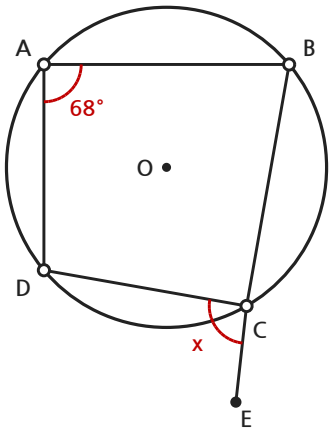
정답 ③ 102°

핵심 개념 원에 내접하는 사각형에서 마주보는 두 내각의 합은 180°이다.

· 사각형 ABCD가 원에 내접하므로 마주보는 각의 합은 180° 이다.
· ∠A + ∠C = 180° 이므로
· ∠C = 180° − 78° = 102° 이다.

★ 합격 팁 마주보는 각끼리 더하면 180° — 내접사각형의 가장 기본이 되는 성질이다.

14. [내접사각형 · 단답형 · 하]
그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 변 BC를 C 쪽으로 연장한 직선 위에 점 E가 있다. ∠A = 68° 일 때, ∠DCE의 크기를 구하시오.



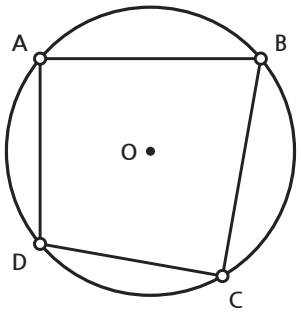
정답 68°

핵심 개념 원에 내접하는 사각형의 외각은 이와 마주보는 내각(내대각)의 크기와 같다.

· ∠DCE는 사각형 ABCD의 점 C에서의 외각이다.
· 원에 내접하는 사각형의 외각은 그 외각과 이웃하지 않은 마주보는 내각, 즉 내대각과 같으므로
· ∠DCE = ∠A = 68° 이다.

★ 합격 팁 검증: ∠BCD = 180° − 68° = 112° 이고, ∠DCE = 180° − 112° = 68° 로 확인된다.

15. [내접사각형 · 선택형 · 중]
사각형 ABCD가 원에 내접하고 네 내각의 크기의 비가 ∠A : ∠B : ∠C : ∠D = 3 : 4 : 6 : 5일 때, 가장 큰 각의 크기는?



① 80°
② 90°
③ 100°
④ 110°
⑤ 120°

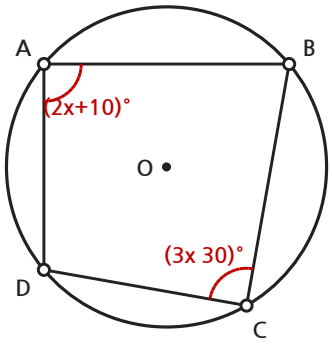
정답 ⑤ 120°

핵심 개념 내접사각형 조건(마주보는 각의 합 180°)과 사각형 내각의 합 360°의 활용

· 네 각을 3k, 4k, 6k, 5k라 하면 사각형 내각의 합은 360° 이므로
· 3k + 4k + 6k + 5k = 18k = 360° , 따라서 k = 20°
· (검증: 마주보는 각의 합 3k + 6k = 9k = 180° , 4k + 5k = 180° 로 내접 조건 만족)
· 각의 크기는 60° , 80° , 120° , 100° 이므로 가장 큰 각은 120° 이다.

★ 합격 팁 비로 주어진 문제는 먼저 내접 조건을 만족하는지 확인하면 계산 실수를 줄인다.

16. [내접사각형 · 단답형 · 중]
그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 ∠A = (2x + 10)° , ∠C = (3x − 30)° 일 때, x의 값을 구하시오.



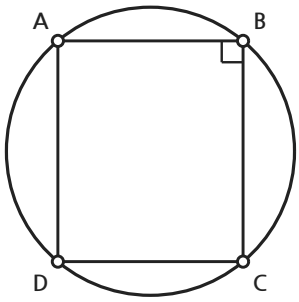
정답 x = 40

핵심 개념 마주보는 내각의 합 180°를 이용한 방정식 세우기

· ∠A와 ∠C는 마주보는 내각이므로 그 합이 180° 이다.
· (2x + 10) + (3x − 30) = 180
· 5x − 20 = 180, 5x = 200 에서 x = 40
· 확인: ∠A = 90° , ∠C = 90° 로 합이 180° 가 된다.

★ 합격 팁 x를 구한 뒤 실제 각의 크기를 대입해 180° 조건을 검산하는 습관을 들이자.

17. [내접사각형 · 선택형 · 중]
평행사변형이 원에 내접한다고 할 때, 이 사각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 마주보는 두 각의 크기가 서로 같다.
② 마주보는 두 각의 합은 180° 이다.
③ 네 내각이 모두 90° 이다.
④ 이 사각형은 직사각형이다.
⑤ 이 사각형은 마름모가 될 수 있다.

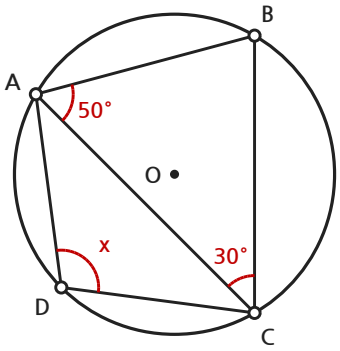
정답 ⑤

핵심 개념 원에 내접하는 평행사변형은 직사각형이다 (두 성질의 융합 추론).

· 평행사변형은 마주보는 각의 크기가 같고, 내접사각형은 마주보는 각의 합이 180° 이다.
· 같은 크기의 두 각의 합이 180° 이므로 각 각은 90° , 즉 네 내각이 모두 90° 인 직사각형이다. 따라서 ①~④는 모두 옳다.
· 마름모는 네 변의 길이가 같은 사각형인데, 네 각이 90° 인 마름모는 정사각형뿐이므로 일반적으로 마름모가 된다고 할 수 없다. 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

★ 합격 팁 '내접하는 평행사변형 = 직사각형', '내접하는 마름모 = 정사각형'은 암기할 가치가 있다.

18. [내접사각형 · 단답형 · 중]
그림과 같이 사각형 ABCD가 원에 내접한다. ∠BAC = 50° , ∠BCA = 30° 일 때, ∠ADC의 크기를 구하시오.



정답 80°

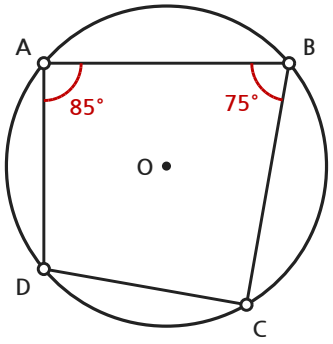
핵심 개념 삼각형의 내각 합으로 ∠ABC를 먼저 구한 뒤 내접사각형 성질 적용

· 삼각형 ABC에서 ∠ABC = 180° − (50° + 30°) = 100°
· 사각형 ABCD가 원에 내접하므로 마주보는 각의 합은 180° 이다.
· ∠ABC + ∠ADC = 180° 에서
· ∠ADC = 180° − 100° = 80° 이다.

★ 합격 팁 한 번에 구하려 하지 말고, 삼각형 내각 → 내접사각형 순서로 두 단계로 쪼갠다.

19. [내접사각형 · 서술형 · 상]

실생활 · 측량 원형 공원의 둘레에 네 지점 A, B, C, D가 차례로 있다. 측량 결과 ∠A = 85°, ∠B = 75° 만 측정되었다. 나머지 두 각 ∠C, ∠D의 크기를 구하고, 이 사각형이 원에 내접한다고 할 수 있는 근거를 서술하시오.



정답 ∠C = 95°, ∠D = 105°

핵심 개념 내접사각형의 마주보는 각 보각 관계 + 사각형 내각의 합 교차 검증

· 네 점이 한 원 위에 있으므로 사각형 ABCD는 원에 내접하는 사각형이다.

· 마주보는 각의 합은 180° 이므로

· ∠C = 180° − ∠A = 180° − 85° = 95°

· ∠D = 180° − ∠B = 180° − 75° = 105°

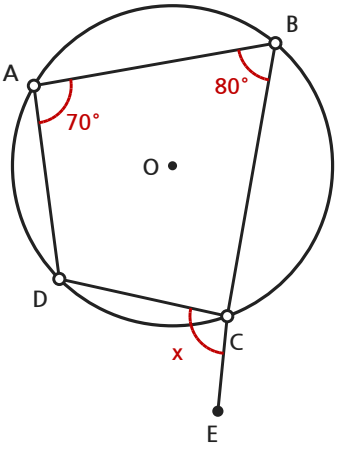
· 검증: 네 각의 합 = 85° + 75° + 95° + 105° = 360° 로 사각형 내각의 합과 일치한다.

· 또 마주보는 각의 합이 각각 180° (85+95, 75+105)이므로 네 점은 한 원 위에 있음이 보장된다(사각형이 원에 내접할 조건).

★ 합격 팁 서술형에서는 마지막에 내각의 합 360° 로 검증하는 한 문장이 완성도를 높인다.

20. [내접사각형 · 신유형(오류 분석) · 상]

신유형 · 오류 분석 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 변 BC를 연장한 직선 위에 점 E가 있고 ∠A = 70°, ∠B = 80° 이다. 지후는 "∠DCE = 180° − 80° = 100°"라고 계산하였다. 지후 풀이의 오류를 설명하고 바른 답을 구하시오.



정답 바른 답 ∠DCE = 70°

핵심 개념 외각 = 내대각 성질과 이웃각 보각을 혼동하는 대표 오류 교정

· 오류: 지후는 ∠DCE를 ∠B와 연관 지어 180° − 80° 로 계산했는데, ∠B와 ∠DCE는 보각 관계가 아니다.

· ∠DCE는 점 C에서의 외각이고, 원에 내접하는 사각형의 외각은 내대각 ∠A와 같다.

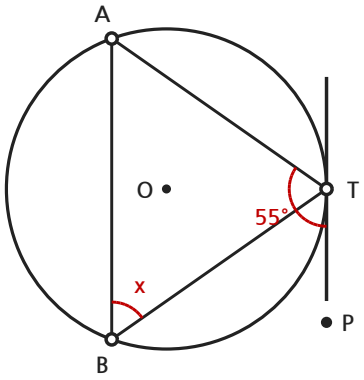
· ∴ ∠DCE = ∠A = 70°

· 다른 풀이로 확인: ∠BCD = 180° − ∠A = 110° 이고, 점 E에서 평각을 이루므로 ∠DCE = 180° − 110° = 70° 이다.

★ 합격 팁 외각은 '이웃한 각의 보각'이 아니라 '마주보는 내각과 같음'이 정답 공식이다.

접선과 현 · 해설

21. [접선과 현 · 선택형 · 하]
그림과 같이 원 O의 접선이 점 T에서 원과 만나고, 현 TA와 원 위의 점 B가 있다. ∠PTA = 55° 일 때, ∠TBA의 크기는?



① 27.5°
② 35°
③ 45°
④ 55°
⑤ 110°

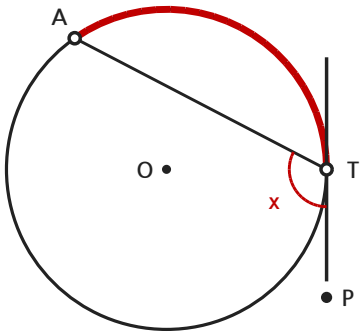
정답 ④ 55°

핵심 개념 접선과 현이 이루는 각은 그 현과 엇갈린 위치에 있는 원주각과 같다.

· 접선 TP와 현 TA가 이루는 각 ∠PTA = 55° 이다.
· 접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽(엇갈린 위치)에 있는 원주각과 같으므로
· ∠TBA = ∠PTA = 55° 이다.

★ 합격 팁 '접현각 = 엇갈린 원주각' — 도형에서 접선이 보이면 가장 먼저 적용할 성질이다.

22. [접선과 현 · 단답형 · 하]
그림과 같이 원 O의 점 T에서의 접선과 현 TA가 이루는 예각의 크기를 x라 하자. 호 TA에 대한 중심각의 크기가 110° 일 때, x를 구하시오.



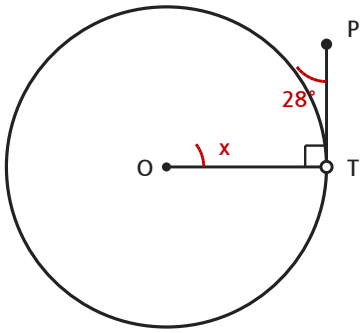
정답 x = 55°

핵심 개념 접선과 현이 이루는 각 = 그 현에 대한 호의 중심각의 절반

· 접선과 현 TA가 이루는 각은 호 TA에 대한 중심각의 절반이다.
· x = 110° ÷ 2 = 55° 이다.

★ 합격 팁 중심각의 절반이라는 점에서 원주각 공식과 같은 구조임을 기억하자.

23. [접선과 현 · 선택형 · 중]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원 O에 그은 접선이 점 T에서 원과 만난다. ∠OPT = 28° 일 때, ∠POT의 크기는?



① 56°
② 60°
③ 62°
④ 68°
⑤ 72°

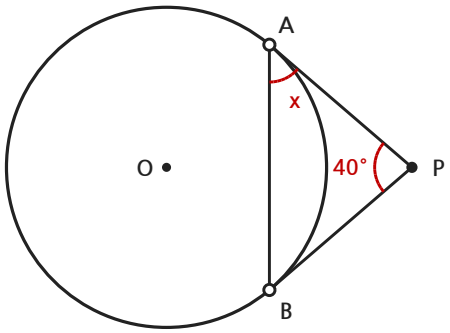
정답 ③ 62°

핵심 개념 접선은 접점에서 반지름과 수직으로 만난다 (성립 조건 그림 확인).

· PT는 원의 접선이고 OT는 접점 T를 지나는 반지름이므로 OT ⊥ PT이다.
· ∴ ∠OTP = 90°
· 직각삼각형 OTP의 예각의 합은 90° 이므로
· ∠POT = 90° − 28° = 62° 이다.

★ 합격 팁 접점이 나오면 반지름을 보조선으로 긋고 직각 표시를 하는 것이 정석이다.

24. [접선과 현 · 단답형 · 중]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원에 그은 두 접선이 원과 만나는 점을 각각 A, B라 한다. ∠APB = 40° 일 때, ∠PAB의 크기를 구하시오.



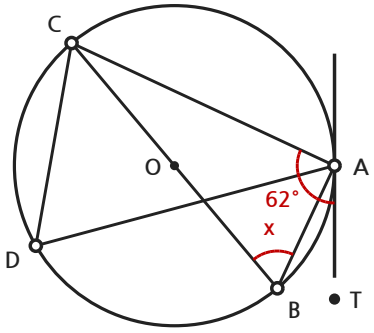
정답 70°

핵심 개념 원 밖의 한 점에서 원에 그은 두 접선의 길이는 같다 → 이등변삼각형

· 원 밖의 점 P에서 그은 두 접선의 길이는 같으므로 PA = PB이다.
· 따라서 삼각형 PAB는 PA = PB인 이등변삼각형이고
· ∠PAB = ∠PBA = (180° − 40°) ÷ 2 = 70° 이다.

★ 합격 팁 두 접선 길이□□ + 이등변삼각형 밑각 공식의 콤보는 단골 출제 구조다.

25. [접선과 현 · 선택형 · 중]
그림과 같이 원의 점 A에서의 접선과 현 AC가 있고, 점 B는 현 AC에 대하여 엇갈린 위치에 있다. ∠TAC = 62° 일 때, ∠ABC의 크기는?



① 28°
② 31°
③ 58°
④ 62°
⑤ 118°

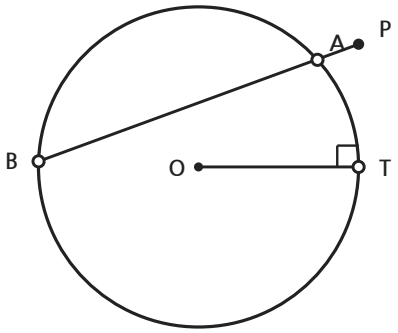
정답 ④ 62°

핵심 개념 접현각 = 엇갈린 위치의 원주각 + 내접사각형 보각의 융합

· 접선 AT와 현 AC가 이루는 각 ∠TAC = 62° 이다.
· 점 B는 현 AC에 대하여 접선과 엇갈린 위치에 있으므로
· ∠ABC = ∠TAC = 62° 이다.

★ 합격 팁 확장: 같은 그림에서 D가 접선 쪽 작은 호에 있으면 ∠ADC = 180° − 62° = 118° 이다.

26. [접선과 현 · 단답형 · 중]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 접선 PT와 할선 PAB를 그었다. PT = 6, PA = 4일 때, 현 AB의 길이를 구하시오.



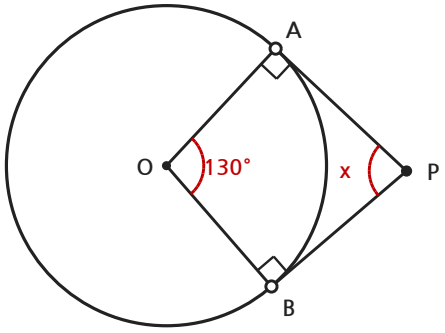
정답 AB = 5

핵심 개념 접선과 할선의 길이 관계: $PT^2 = PA \times PB$

· 원 밖의 점 P에서 접선 PT와 할선 PAB에 대하여
· $PT^2 = PA \times PB$ 가 성립한다.
· $6^2 = 4 \times PB$ 에서 $PB = 36 \div 4 = 9$
· P–A–B 순서로 놓여 있으므로 $AB = PB - PA = 9 - 4 = 5$이다.

★ 합격 팁 PB에서 PA를 빼야 현 AB임을 잊지 말 것 — 할선 전체 길이와 혼동하는 실수가 많다.

27. [접선과 현 · 서술형 · 상]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원 O에 두 접선 PA, PB를 그었다. ∠AOB = 130° 일 때, ∠APB의 크기를 구하는 과정을 서술하시오.



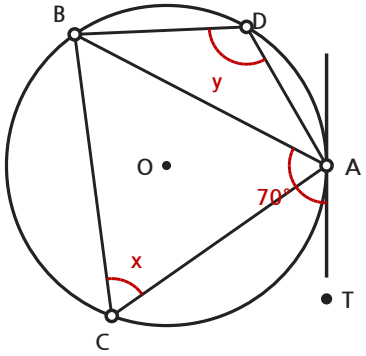
정답 50°

핵심 개념 두 접선 + 두 반지름으로 만들어진 사각형의 내각 합 활용

· PA, PB는 접선이고 OA, OB는 반지름이므로
· ∠OAP = 90° , ∠OBP = 90° (접선은 접점에서 반지름과 수직)
· 사각형 OAPB의 내각의 합은 360° 이므로
· ∠APB = 360° − (90° + 90° + 130°) = 50° 이다.

★ 합격 팁 다른 풀이: 삼각형 OAB에서 밑각 25° 씩 → 직각삼각형에서 90−25=65, 65+65와 보각도 같은 결과.

28. [접선과 현 · 신유형(오류 분석) · 상]
신유형 · 오류 분석 원의 점 A에서의 접선과 현 AB가 이루는 각이 70° 이다. 서연은 "원 위의 임의의 점 X에 대하여 ∠AXB는 항상 70° 이다."라고 주장하였다. 서연 주장의 오류를 지적하고, 점 D가 접선 쪽 작은 호 AB 위에, 점 C가 큰 호 AB 위에 있을 때 ∠ACB와 ∠ADB를 각각 구하시오.



정답 ∠ACB = 70°, ∠ADB = 110°

핵심 개념 접현각과 같아지는 원주각은 '엇갈린 큰 호 위의 점'에서만 성립한다.

· 오류: 접선과 현이 이루는 각과 같은 원주각이 되는 것은 현을 사이에 두고 접선과 엇갈린 위치(큰 호)에 있는 점뿐인데, 서연은 점의 위치를 구분하지 않았다.
· ① C는 큰 호 AB 위의 점이므로 ∠ACB = 접현각 = 70°
· ② D는 작은 호 AB 위의 점으로, 사각형 ACBD가 원에 내접하므로 마주보는 각의 합이 180° 이다.
· ∠ADB = 180° − ∠ACB = 180° − 70° = 110°
· 따라서 ∠AXB는 점 X의 위치에 따라 70° 또는 110° 이다.

★ 합격 팁 11번 원주각 문제와 같은 구조 — '어느 호 위의 점인가'가 고난도 변별의 핵심이다.

대푯값 · 해설

29. [대푯값 · 선택형 · 하]
자료 2, 4, 4, 6, 8, 9의 중앙값은?

자료	2	4	4	6	8	9

① 4
② 4.5
③ 5
④ 5.5
⑤ 6

정답 ③ 5

핵심 개념 짝수 개 자료의 중앙값은 가운데 두 값의 평균

· 자료는 이미 크기순으로 나열되어 있고 자료의 수는 6개(짝수)이다.
· 가운데 두 번째(3번째) 값 4와 세 번째(4번째) 값 6의 평균이 중앙값이다.
· 중앙값 = (4 + 6) ÷ 2 = 5

★ 합격 팁 평균 5.5와 헷갈리지 말 것 — 중앙값은 '순서상 가운데 값'이다.

30. [대푯값 · 단답형 · 하]
다음 도수분포표에서 계급값을 이용하여 자료의 평균을 구하시오.

계급(점)	0 이상 10 미만	10 이상 20 미만	20 이상 30 미만
계급값	5	15	25
도수(명)	2	8	5

정답 17점

핵심 개념 도수분포표의 평균 = (계급값 × 도수)의 합 ÷ 도수의 합

· 평균 = (5 × 2 + 15 × 8 + 25 × 5) ÷ (2 + 8 + 5)
· = (10 + 120 + 125) ÷ 15 = 255 ÷ 15 = 17(점)

★ 합격 팁 계급값은 각 계급의 중앙값임을 확인하고, 분모는 전체 도수 15임을 잊지 말자.

31. [대푯값 · 선택형 · 중]
학생 5명의 수학 점수의 평균은 12점이었다. 채점 오류로 한 학생의 18점을 13점으로 고쳤을 때, 고친 후 평균은? (만점은 충분히 크다고 가정)

구분	고치기 전	고친 후
합계	60	55

① 10점
② 10.5점
③ 11점
④ 11.5점
⑤ 12점

정답 ③ 11점

핵심 개념 평균의 변화량 = 자료 총합의 변화량 ÷ 자료의 수

· 고치기 전 자료의 합 = 12 × 5 = 60
· 18 → 13으로 수정하면 합은 5만큼 줄어든다: 새로운 합 = 55
· 새 평균 = 55 ÷ 5 = 11점
· 단축 풀이: 평균 변화량 = −5 ÷ 5 = −1이므로 12 − 1 = 11

★ 합격 팁 전체를 다시 계산하지 말고 '달라진 양'만 추적하면 빠르다.

32. [대푯값 · 단답형 · 중]
어느 반 학생들의 하루 독서 시간(시간)을 조사한 빈도표이다. 중앙값을 구하시오.

독서 시간	1	2	3	4	5
학생 수	2	3	5	4	1

정답 3시간

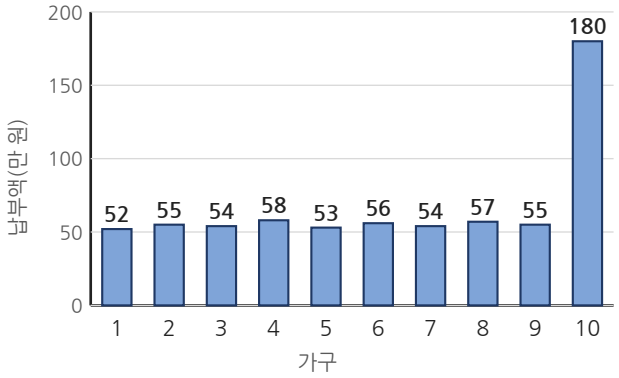
핵심 개념 누적 도수를 세어 n+1/2 번째 위치의 값 찾기

· 전체 학생 수 = 2 + 3 + 5 + 4 + 1 = 15명
· 중앙값은 작은 값부터 8번째 학생의 값이다.
· 누적 도수: 1시간까지 2명, 2시간까지 5명, 3시간까지 10명
· 8번째 학생은 3시간 그룹에 속하므로 중앙값 = 3시간

★ 합격 팁 빈도표에서는 해당 값까지의 누적 도수가 중앙 순서를 포함하는지 확인한다.

33. [대푯값 · 선택형 · 중]

어느 아파트 단지 10가구의 재산세 납부액을 조사했더니 9가구는 비슷했으나 1가구가 나머지보다 훨씬 큰 값을 가졌다. 이 자료 전체의 중심 경향을 나타내기에 가장 적절한 대푯값은?



① 평균
② 중앙값
③ 최빈값
④ 분산
⑤ 표준편차

정답 ② 중앙값

핵심 개념 이상치가 있는 자료에는 중앙값이 대푯값으로 적절하다.

· 10번 가구의 180만 원은 다른 값들에서 크게 벗어난 이상치이다.

· 평균은 이상치의 영향을 크게 받아 전체 경향보다 커진다.

· 분산과 표준편차는 흩어진 정도를 나타내는 산포도이지 중심 경향을 나타내는 대푯값이 아니다.

· 중앙값은 이상치의 영향을 거의 받지 않으므로 중앙값이 가장 적절하다.

★ 합격 팁 연봉·부동산 가격 같은 이상치가 끼는 자료는 '중앙값'부터 떠올린다.

34. [대푯값 · 단답형 · 중]

다섯 개의 자료 4, 6, x, 10, 12의 평균이 8일 때, x의 값을 구하시오.

정답 x = 8

핵심 개념 평균 조건을 만족하는 미지값 구하기 (편차의 합 0 활용 가능)

· 평균이 8이므로 자료의 합 = 8 × 5 = 40

· 4 + 6 + x + 10 + 12 = 32 + x = 40

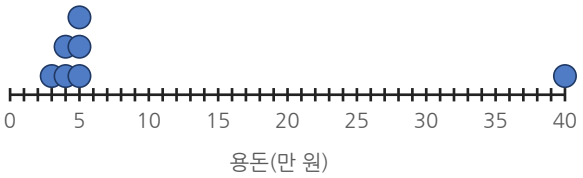
· ∴ x = 8

· 다른 풀이: 평균 8로부터 편차는 −4, −2, x−8, 2, 4이고 편차의 합은 0이므로 x−8 = 0

★ 합격 팁 편차의 합이 항상 0이라는 성질을 쓰면 덧셈 한 번으로 빠르게 찾을 수 있다.

35. [대푯값 · 서술형 · 상]

실생활 · 의사결정 중학교 3학년 학생 7명의 한 달 용돈(만 원)을 조사한 자료는 3, 4, 4, 5, 5, 5, 40이다. 세 대푯값(평균, 중앙값, 최빈값)을 모두 구하고, 이 반 학생들의 '일반적인 용돈'을 나타내는 데 가장 적절한 대푯값과 그 근거를 서술하시오.



정답 평균 약 9.4만 원, 중앙값 5만 원, 최빈값 5만 원 / 선택 근거는 풀이 참조

핵심 개념 세 대푯값의 계산 + 자료의 특성에 맞는 대푯값 선택(교육과정 성취기준 9수05-06)

· 평균 = (3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 40) ÷ 7 = 66 ÷ 7 ≈ 9.4(만 원)

· 중앙값: 7개 자료의 4번째 값 = 5(만 원)

· 최빈값: 가장 많이 나온 값 = 5(만 원)

· 40만 원은 다른 6명의 값(3~5만 원)과 크게 차이가 나는 이상치이다.

· 평균 9.4만 원은 대부분 학생의 실제 용돈보다 훨씬 큰 값이므로 대표성이 떨어진다.

· 따라서 이상치의 영향을 받지 않는 중앙값(또는 최빈값) 5만 원이 일반적인 용돈을 나타내기에 가장 적절하다.

★ 합격 팁 서술형 채점 기준은 '세 값 계산 → 이상치 지목 → 대푯값 선택과 근거'의 3단계다.

산포도 · 해설

36. [산포도 · 선택형 · 하]
n개의 자료에 대하여 각 변량에서 평균을 뺀 값, 즉 모든 편차의 합은?

① 항상 0이다.
② 항상 평균과 같다.
③ 항상 1이다.
④ 자료의 수 n과 같다.
⑤ 자료에 따라 달라 알 수 없다.

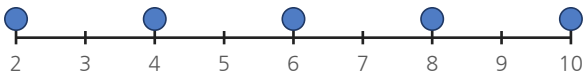
정답 ①

핵심 개념 편차의 합은 항상 0이다.

· 편차는 (변량 − 평균)이고, 편차의 합 = (변량의 합) − (평균 × n) 이다.
· 한편 변량의 합 = 평균 × n 이므로 편차의 합 = 평균 × n − 평균 × n = 0이다.
· 이는 평균이 '편차의 합을 0으로 만드는 값'이라는 뜻이기도 하다.

★ 합격 팁 편차 합 0 성질은 빈칸 추론형 문제에서 1순위로 쓰이는 핵심 성질이다.

37. [산포도 · 단답형 · 하]
자료 2, 4, 6, 8, 10의 분산을 구하시오.



변량

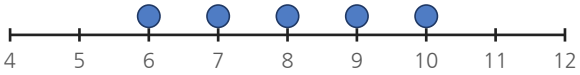
정답 분산 = 8

핵심 개념 분산 = 편차제곱의 평균

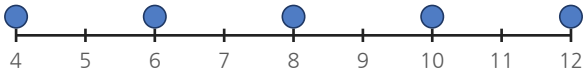
· 평균 = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) ÷ 5 = 6
· 편차: −4, −2, 0, 2, 4
· 편차제곱: 16, 4, 0, 4, 16 → 합 = 40
· 분산 = 40 ÷ 5 = 8

★ 합격 팁 대칭적인 자료는 평균이 중앙값 6이라 계산이 간단 — 편차표를 직접 그려 연습하자.

38. [산포도 · 선택형 · 중]
두 자료 A: 6, 7, 8, 9, 10, B: 4, 6, 8, 10, 12에 대한 설명으로 옳은 것은?



자료 A



자료 B

① 두 자료의 평균은 서로 다르다.
② B의 분산이 A의 분산보다 크다.
③ A의 분산이 B의 분산보다 크다.
④ 두 자료의 분산은 같다.
⑤ 분산은 비교할 수 없다.

정답 ②

핵심 개념 평균이 같은 두 자료는 퍼진 정도를 분산으로 비교

· 두 자료의 평균은 모두 8로 같다.
· A의 편차: −2, −1, 0, 1, 2 → 분산 = (4 + 1 + 0 + 1 + 4) ÷ 5 = 2
· B의 편차: −4, −2, 0, 2, 4 → 분산 = (16 + 4 + 0 + 4 + 16) ÷ 5 = 8
· 따라서 B의 분산이 A보다 크다(B가 평균 주위에 더 넓게 퍼져 있다).

★ 합격 팁 평균이 같을 때만 분산으로 직접 비교 가능 — 평균이 다르면 상대적인 비교를 고민해야 한다.

39. [산포도 · 단답형 · 중]
자료 2, 4, 6, 8의 표준편차를 구하시오. (단, 근호가 있으면 근호를 사용하여 나타내시오.)

정답 $\sqrt{5}$

핵심 개념 표준편차 = √(분산)

· 평균 = (2 + 4 + 6 + 8) ÷ 4 = 5
· 편차: −3, −1, 1, 3
· 분산 = (9 + 1 + 1 + 9) ÷ 4 = 20 ÷ 4 = 5
· 표준편차 = $\sqrt{\text{분산}}$ = $\sqrt{5}$

★ 합격 팁 표준편차는 분산의 '양의' 제곱근 — 부호가 없는 값임을 명심하자.

40. [산포도 · 선택형 · 중]

어떤 자료의 모든 변량에 2를 곱하여 새로운 자료를 만들었다. 새 자료의 분산과 표준편차는 원래 자료에 비하여 어떻게 변하는가?

① 분산은 2배, 표준편차도 2배이다.
② 분산은 2배, 표준편차는 4배이다.
③ 분산은 4배, 표준편차는 2배이다.
④ 분산과 표준편차 모두 변하지 않는다.
⑤ 분산은 4배, 표준편차는 4배이다.

정답 ③

핵심 개념 변량을 a배하면 편차도 a배 → 분산은 a^2배, 표준편차는 a배

· 모든 변량에 2를 곱하면 평균도 2배가 되므로 각 편차도 2배가 된다.
· 편차제곱은 2^2 = 4배가 되어 분산은 4배이다.
· 표준편차는 분산의 제곱근이므로 $\sqrt{4}$ = 2배이다.
· 참고: 모든 변량에 같은 수를 더하거나 빼면 편차가 그대로이므로 분산·표준편차는 불변.

★ 합격 팁 덧셈은 산포도 불변, 곱셈은 분산 a^2 배·표준편차 a배 — 세트로 암기하자.

41. [산포도 · 단답형 · 중]

어떤 자료의 평균이 10이고, 각 변량의 편차가 차례로 −3, −1, 0, 1, 3이다. 이 자료의 표준편차를 구하시오.

정답 표준편차 = 2

핵심 개념 편차가 주어지면 평균 계산 없이 분산·표준편차를 바로 구한다.

· 편차제곱: 9, 1, 0, 1, 9 → 합 = 20
· 분산 = 20 ÷ 5 = 4
· 표준편차 = $\sqrt{4}$ = 2

★ 합격 팁 편차의 합이 0(−3−1+0+1+3=0)임을 확인하면 평균 정보가 없어도 계산할 수 있다.

42. [산포도 · 신유형(공학적 도구) · 상]

신유형 · 공학적 도구 컴퓨터 프로그램에 다섯 학생의 점수 60, 65, 70, 75, 80을 입력하고 평균을 계산하였더니 70이 나왔다. 이 자료의 분산과 표준편차를 구하고, 프로그램에서 표준편차를 계산하는 함수가 나타내는 값이 무엇을 의미하는지 서술하시오.

셀	A1	A2	A3	A4	A5
점수	60	65	70	75	80

* 프로그램 함수: AVERAGE = 평균, VAR = 분산, STDEV = 표준편차

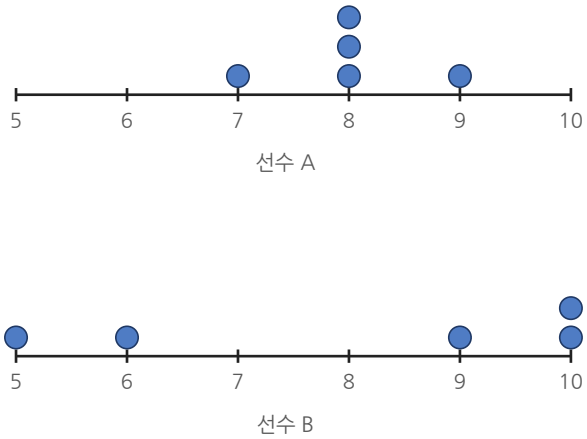
정답 분산 50, 표준편차 $5\sqrt{2} \approx 7.07$

핵심 개념 공학적 도구(엑셀 등)의 계산 결과를 손 계산으로 검증하고 의미 해석

· 평균은 70으로 주어졌다.
· 편차: −10, −5, 0, 5, 10
· 편차제곱: 100, 25, 0, 25, 100 → 합 = 250
· 분산 = 250 ÷ 5 = 50
· 표준편차 = $\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7.07$(점)
· 프로그램의 STDEV 값은 '학생들의 점수가 평균 70점을 중심으로 평균적으로 약 7.07점 정도 떨어져 분포한다'는 의미이다. 즉 값이 작을수록 점수들이 평균 가까이에 모여 있음을 뜻한다.

★ 합격 팁 중학교에서 다루는 분산은 모집단 기준(편차제곱합 ÷ n)이다. 도구의 결과와 손 계산을 대조하자.

43. [산포도 · 서술형 · 상]
실생활 · 선수 선발 농구 자유투 5회 던지기에서 두 선수의 기록(개)은 다음과 같다. A: 7, 8, 9, 8, 8, B: 5, 9, 10, 6, 10. 두 선수의 평균과 표준편차를 구하고, 안정적인 경기 운영이 필요할 때 어느 선수를 뽑아야 하는지 근거를 들어 서술하시오.



정답 두 선수 평균 8 / A 표준편차 ≈ 0.63, B 표준편차 ≈ 2.10 → A 선수

핵심 개념 평균이 같은 두 자료를 표준편차로 비교하여 의사결정

· A의 평균 = 40 ÷ 5 = 8, B의 평균 = 40 ÷ 5 = 8로 평균은 같다.

· A의 편차: −1, 0, 1, 0, 0 → 분산 = 2 ÷ 5 = 0.4, 표준편차 = √0.4 ≈ 0.63

· B의 편차: −3, 1, 2, −2, 2 → 편차제곱합 9 + 1 + 4 + 4 + 4 = 22

· 분산 = 22 ÷ 5 = 4.4, 표준편차 = √4.4 ≈ 2.10

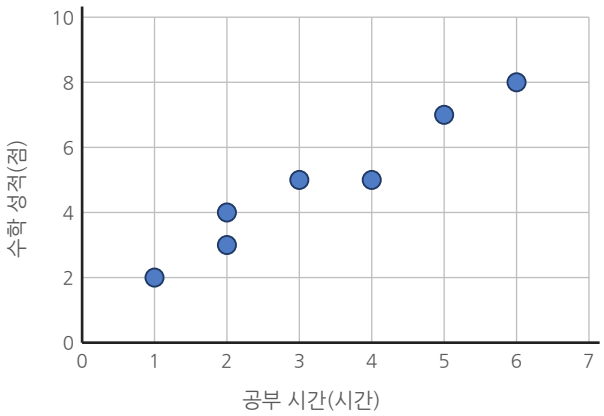
· 평균은 같지만 A의 표준편차가 훨씬 작아 점수가 평균 가까이에 모여 있다.

· 따라서 안정적인 경기 운영에는 기복이 적은 A 선수를 뽑는 것이 유리하다.

★ 합격 팁 '평균 같음 → 표준편차 비교 → 작은 쪽이 안정적'이라는 의사결정 흐름이 서술형 정석이다.

산점도와 상관관계 · 해설

44. [산점도와 상관관계 · 선택형 · 하]
그림은 어느 반 학생 10명의 공부 시간(x)과 수학 성적(y)을 조사한 산점도이다. 두 변량 사이의 상관관계로 옳은 것은?



① 양의 상관관계가 있다.
② 음의 상관관계가 있다.
③ 상관관계가 없다.
④ 반비례 관계이다.
⑤ 점들이 직선 위에 모두 있으므로 상수이다.

정답 ①

핵심 개념 점들이 오른쪽 위 방향으로 모이면 양의 상관관계

· x(공부 시간)가 커질수록 y(수학 성적)도 전반적으로 커져 점들이 오른쪽 위 방향으로 퍼져 있다.

· 따라서 두 변량 사이에는 양의 상관관계가 있다.

★ 합격 팁 우상향이면 양(+), 우하향이면 음(−), 방향이 없으면 상관없음으로 판정한다.

45. [산점도와 상관관계 · 선택형 · 하]
다음 보기에서 두 변량이 음의 상관관계를 갖는 것을 모두 고르면?

ㄱ. 월평균 기온과 난방비 지출
ㄴ. 하루 공부 시간과 시험 성적
ㄷ. 학생의 신발 크기와 수학 성적

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ과 ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 ① ㄱ

핵심 개념 실생활 변량 쌍의 상관 종류 판별

· ㄱ. 기온이 올라갈수록 난방비는 줄어든다 → 음의 상관관계

· ㄴ. 공부 시간이 늘수록 성적은 대체로 올라간다 → 양의 상관관계

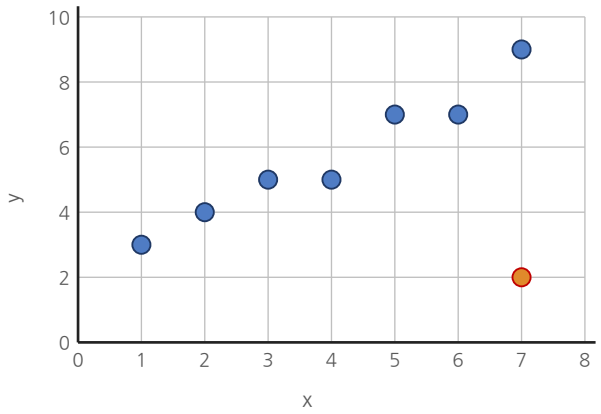
· ㄷ. 신발 크기와 수학 성적은 서로 무관 → 상관관계 없음

· 따라서 음의 상관관계인 것은 ㄱ이다.

★ 합격 팁 한 변량이 커질 때 다른 변량이 '줄어드는' 방향인지부터 확인한다.

46. [산점도와 상관관계 · 단답형 · 중]

그림의 산점도에서 주황색 점은 다른 점들의 전반적인 경향에서 벗어난 이상치이다. 이 점을 제거하면 두 변량의 상관관계는 어떻게 변하는지 상관관계의 종류와 함께 쓰시오.



정답 양의 상관관계가 더 강해진다(뚜렷해진다).

핵심 개념 이상치가 상관관계의 강도에 미치는 영향 분석

· 주황색 점 (7, 2)는 x는 큰데 y가 작아 전체적인 우상향 경향을 방해하는 이상치이다.

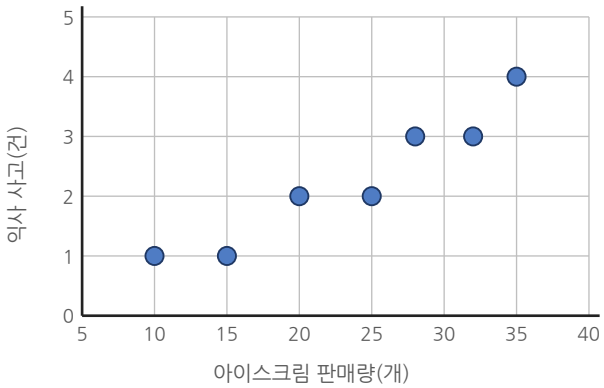
· 이 점을 제거하면 나머지 점들은 오른쪽 위 방향의 직선 모양으로 더 촘촘히 모인다.

· 따라서 양의 상관관계가 더 강해진다(뚜렷해진다).

★ 합격 팁 이상치는 상관의 방향을 바꾸기도 하고 강도를 약화시키기도 하므로 해석 전에 먼저 점검한다.

47. [산점도와 상관관계 · 선택형 · 중]

어느 도시에서 여름철 아이스크림 일일 판매량과 익사 사고 건수를 조사했더니 두 변량에 양의 상관관계가 나타났다. 이 결과에 대한 가장 올바른 해석은?



① 아이스크림 판매량이 익사 사고의 원인이므로 판매를 제한해야 한다.

② 두 변량은 원래 상관관계가 없는데 측정이 잘못된 것이다.

③ 기온이라는 제3의 변수가 두 변량에 모두 영향을 주었을 수 있어 인과관계로 단정할 수 없다.

④ 익사 사고가 아이스크림 판매량을 늘린 원인이다.

⑤ 자료를 더 모으면 반드시 음의 상관관계로 바뀐다.

정답 ③

핵심 개념 상관관계와 인과관계는 다르다(교과서 강조 오개념).

· 산점도에서 양의 상관이 관측되어도 한 변량이 다른 변량의 원인임을 의미하지는 않는다.

· 여름철 기온이 높아지면 아이스크림 판매량과 물놀이 인구(익사 사고)가 모두 늘어나는 것이므로, 기온이라는 제3의 변수가 공통 원인일 수 있다.

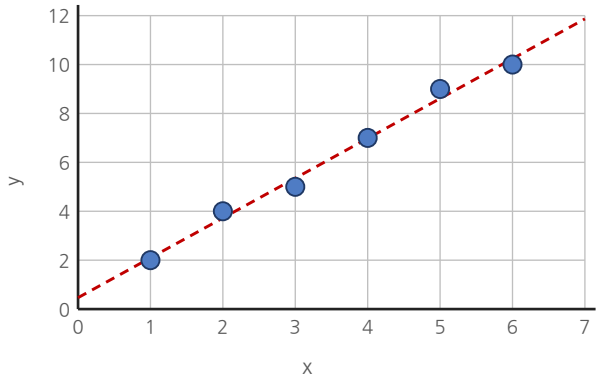
· 따라서 인과관계로 단정할 수 없다는 ③이 올바른 해석이다.

★ 합격 팁 '상관 ≠ 인과' — 산점도 단원의 대표 신유형 판별 문장이다.

48. [산점도와 상관관계 · 단답형 · 중]

두 변량 x, y를 조사한 결과가 다음 표와 같다. 산점도에 점을 찍어 확인할 때 두 변량의 상관관계의 종류를 쓰고, 그 경향으로 미루어 x = 7일 때 y의 값을 추정하시오.

x	1	2	3	4	5	6
y	2	4	5	7	9	10



정답 양의 상관관계, y ≈ 12

핵심 개념 산점도의 추세를 이용한 대략적인 예측

· x가 커질수록 y가 커지면서 점들이 오른쪽 위 직선 모양으로 모이므로 양의 상관관계이다.

· x가 1씩 커질 때 y는 대략 1.5~2씩 커진다(증가량 평균 약 1.6).

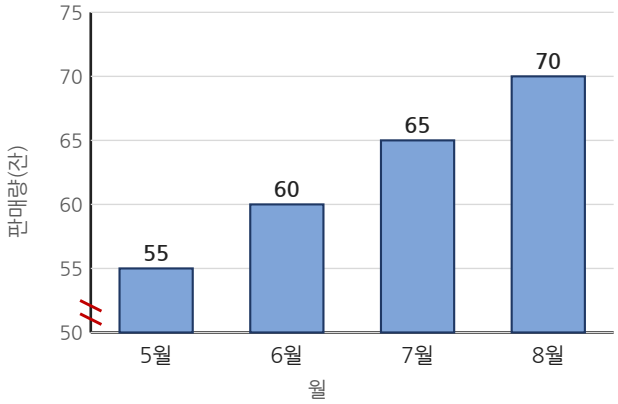
· x = 6에서 y = 10이므로 x = 7에서는 10 + 1.6 ≈ 12로 추정된다.

· 산점도를 이용한 예측은 근사값이며, 자료 범위를 크게 벗어나면 신뢰도가 떨어진다.

★ 합격 팁 추세선(점들의 경향을 나타내는 직선)을 그어 값을 읽으면 예측이 쉽다.

49. [산점도와 상관관계 · 신유형(그래프 오류 분석) · 상]

신유형 · 그래프 비판 어느 매장의 월별 음료 판매량을 나타낸 다음 막대그래프에서 통계 그래프로서 부적절한 점을 두 가지 찾아 쓰고, 이 그래프가 실제보다 차이를 어떻게 보이게 하는지 서술하시오.



정답 풀이 참조 (세로축이 0에서 시작하지 않음, 축 절단 표현 문제 등)

핵심 개념 눈금이 잘린 그래프의 왜곡을 비판적으로 읽기(2022 개정 강조, 서술형 신유형)

· 오류 ①: 세로축이 0이 아니라 50에서 시작하여 막대 높이의 차이가 실제보다 훨씬 크게 보인다. 실제 판매량은 55, 60, 65, 70으로 최댓값이 최솟값의 1.27배에 불과하지만, 그래프에서는 8월 막대가 5월의 4배 이상 높아 보인다.

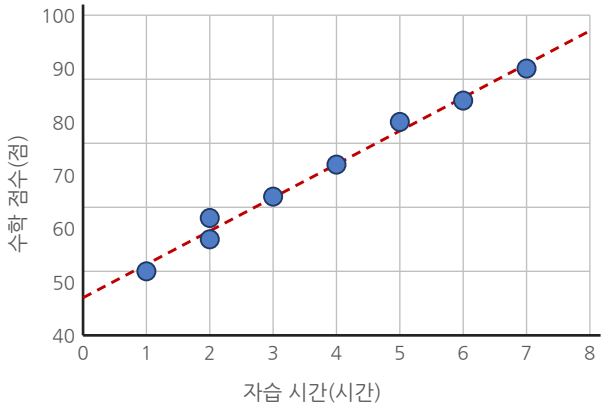
· 오류 ②: 축이 잘렸으면 절단 기호(지그재그)를 정확히 표시하고 잘린 구간을 명시해야 하는데, 그 의미가 충분히 드러나지 않아 독자가 전체 높이를 그대로 비교하도록 유도한다.

· 올바른 그래프는 세로축을 0부터 그리거나, 절단을 정확히 표시하고 수치를 함께 적어 차이를 과장하지 않아야 한다.

★ 합격 팁 막대그래프는 높이가 양을 나타내므로 축을 자르면 면적·높이 비교가 왜곡된다는 점을 지적하자.

50. [산점도와 상관관계 · 서술형(종합) · 상]
종합 서술형 학생 8명의 주간 자습 시간(x)과 수학 점수(y)를 조사한 결과가 다음과 같다.

x(시간)	1	2	2	3	4	5	6	7
y(점)	52	58	62	66	72	80	84	90



정답 풀이 참조 (양의 상관 / 인과 단정 금지 / 이상치 해석)

핵심 개념 산점도 작성·상관 판정·상관과 인과 구분·이상치 영향까지 묻는 종합 문항

· (1) 산점도를 그리면 점들은 오른쪽 위 방향의 직선에 가깝게 모이므로 두 변량 사이에는 강한 양의 상관관계가 있다.

· (2) 자습 시간이 1시간 늘 때마다 수학 점수는 대략 6~7점씩 오르는 경향이 있어, 추세로 미루어 자습 시간이 긴 학생일수록 점수가 높은 경향이 있음을 말할 수 있다.

· (3) 다만 상관관계가 곧 인과관계는 아니므로 '자습 시간을 늘리면 반드시 점수가 오른다'고 단정할 수는 없다. 학습 습관, 수업 집중도 등 다른 변수가 함께 영향을 줄 수 있다.

· (4) 만약 조사 결과에 (7, 55)처럼 경향에서 크게 벗어난 이상치가 추가되면 점들의 직선 모양이 흐트러져 양의 상관관계가 약해 보이게 되므로, 이상치의 원인(결석, 시험 당일 컨디션 등)을 확인한 뒤 해석해야 한다.

★ 합격 팁 종합 서술형은 '그래프 판정 → 경향 설명 → 인과 구분 → 이상치 점검' 4문장을 갖추면 만점이다.